

Классические задачи динамики твердого тела

Случай Эйлера.

Задача о движении твёрдого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера – движение тела по инерции $\vec{M}_O = 0$.
Динамические уравнения Эйлера:

$$\begin{cases} A\dot{p} + (C - B)qr = M_\xi \\ B\dot{q} + (A - C)rp = M_\eta \\ C\dot{r} + (B - A)pq = M_\zeta \end{cases}$$

Первые интегралы:

$$\begin{aligned} 1) \quad & Ap^2 + Bq^2 + Cr^2 = 2h \\ 2) \quad & A^2p^2 + B^2q^2 + C^2r^2 = k^2 \end{aligned}$$

Доказательство:

следует из основных теорем динамики
 $\vec{M}_O = 0 \rightarrow \dot{T} = (\vec{F}, \vec{v}_O) = 0, \rightarrow T = \text{const.}$
 $\vec{M}_O = 0 \rightarrow \vec{K}_O = \text{const} \rightarrow K_O^2 = \text{const} = k^2$

ТЕОРЕМА

Динамические уравнения Эйлера в случае Эйлера интегрируются в квадратурах

Доказательство:

вырожденный случай: $A = B = C \rightarrow \dot{p} = \dot{q} = \dot{r} = 0$
допустим, $A \neq B$. Воспользуемся первыми интегралами: $2hA - k^2 = (A - b)Bq^2 + (A - C)Cr^2$, $2hB - k^2 = (B - A)Ar^2 + (B - C)Cr^2$
 $q^2 = \frac{2hA - k^2 - (A - C)Cr^2}{A - B} = f_1(r)$
Аналогично, $p^2 = \dots = f_2(r)$. Тогда $C\dot{r} = \pm(A - B)\sqrt{f_1(r)f_2(r)}$, можно выразить $r = r(t, r_0, h, k)$

Геометрические интерпретации движения

ТЕОРЕМА (ПУАНСО):

При движении твёрдого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера эллипсоид инерции тела в неподвижной точке катится по неподвижной плоскости без проскальзывания.

Доказательство:

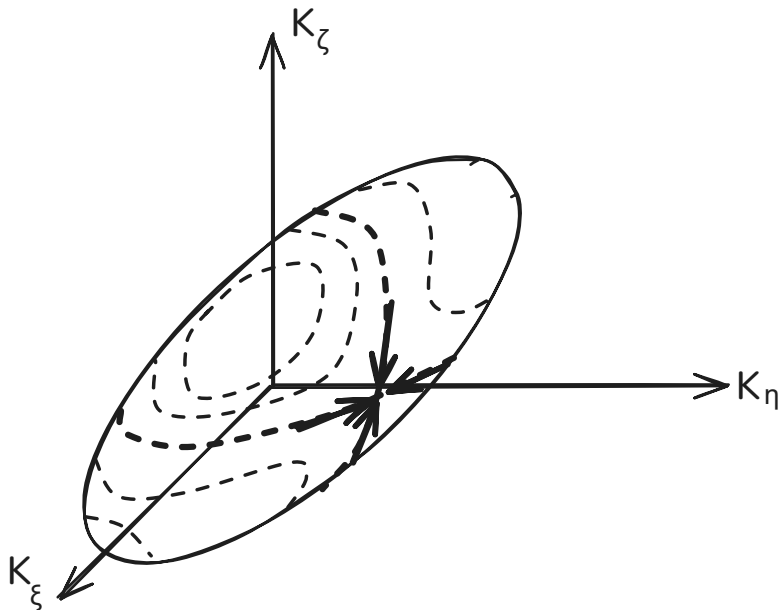
Эллипсоид инерции: $\Sigma = \{\vec{r} : f(r) = 0\}$, $f(r) = (\mathbb{J}_O \vec{r}, \vec{r}) - 1$
Пусть есть точка P , принадлежащую эллипсоиду инерции Σ и лежащую на оси вращения $Ol \parallel \vec{\omega} : \overline{OP} = \lambda \vec{\omega}$, $(\mathbb{J}_O \lambda \vec{\omega}, \lambda \vec{\omega}) = 1$
 $\lambda = \sqrt{1/2h}$
Нормаль к поверхности $\vec{n} = \frac{\text{grad} f(\vec{r})}{|\text{grad} f(\vec{r})|} = \frac{\mathbb{J}_O \vec{r}}{|\mathbb{J}_O \vec{r}|}$. В точке $P : \vec{n}_P = \frac{\mathbb{J}_O \lambda \vec{\omega}}{|\mathbb{J}_O \lambda \vec{\omega}|} = \frac{\vec{K}_O}{K} = \text{const}$
Проведём через эту точку плоскость Π , ортогональную к вектору $\vec{n}$. Считаем расстояние от точки O до плоскости Π . Если это расстояние $\rho(O, \Pi)$ сохраняется, то плоскость неподвижна...
Без проскальзывания, потому что точка P остаётся на месте

Пусть кин. момент разложен на оси K_ξ, K_η, K_ζ . Рассмотрим поверхности:

- Сфера: $S = \{\vec{K} : K^2 = K_\xi^2 + K_\eta^2 + K_\zeta^2\}$
- Эллипсоид Мак-Гуллага: $\Phi = \{\vec{K} : \frac{K_\xi^2}{A} + \frac{K_\eta^2}{B} + \frac{K_\zeta^2}{C} = 2h\}$

ТЕОРЕМА (ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАК-ГУЛЛАКА):

При движении твёрдого тела с неподвижной точкой в случае Эйлера эллипсоид Мак-Гуллага обкатывает неподвижный конец вектора кин. момента по линии пересечения этого эллипсоида со сферой соответствующего радиуса. При этом, проекция угловой скорости на ось кин. момента постоянна.



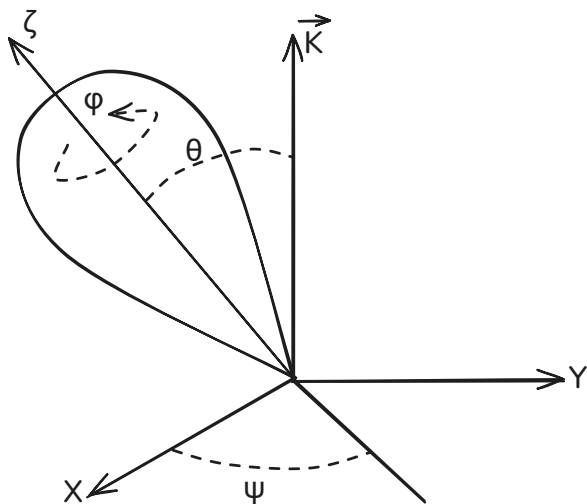
ТЕОРЕМА:

Движением динамически симметричного твёрдого тела $A = B$ в случае Эйлера является регулярная прецессия, ось которой совпадает с вектором кинетического момента.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО:

Пусть для симметричного тела $A = B \neq C$ постоянные кинетических момент $\vec{K} = \text{const}$, $\vec{M}_O = 0$. Можно ввести неподвижную СК вдоль вектора $\vec{e}_z \parallel \vec{K}$

Введём углы Эйлера: прецессии ψ и собственного вращения φ :



$$\begin{aligned} K_z &= k \cos \theta, \quad k = \text{const} \\ K_x &= k \sin \theta \sin \varphi \\ K_y &= k \sin \theta \cos \varphi \end{aligned}$$

Вспомним, что $K_z = Cr$. Тогда $\cos \theta = Cr/k$.

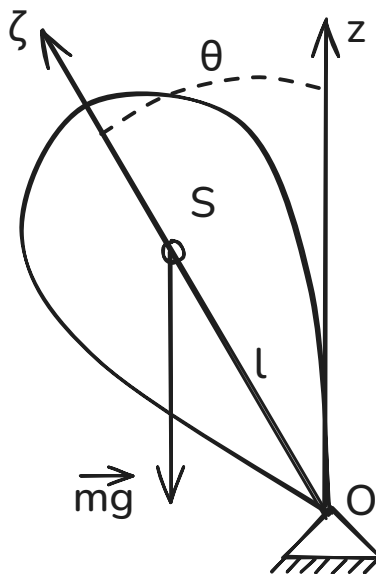
Из теоремы (о квадратурах) $A = B \rightarrow C\dot{r} = 0$, $r = \text{const} \rightarrow \theta = \text{const}$

Тогда угловая скорость определяется только прецессией и собственным вращением: $\vec{\omega} = \dot{\psi}\vec{e}_z + \dot{\varphi}\vec{e}_z$

Случай Лагранжа.

СЛУЧАЙ ЛАГРАНЖА

Задача о движении динамически симметричного $A = B \neq C$ тела с неподвижной точкой O , центр масс которого и точка O лежат на оси симметрии в поле силы тяжести.



Замечание: центр масс тела не обязательно лежит на оси динамической симметрии.

Уравнения волчка интегрируются в квадратурах. Первые интегралы:

$$1. \quad T + \Pi = h = \text{const} \\ \frac{1}{2} A(p^2 + q^2) + \frac{1}{2} C r^2 + m g \cos \theta = h \\ \frac{1}{2} A \left(\dot{\theta}^2 + \dot{\psi}^2 \sin^2 \theta \right) + \frac{1}{2} C \left(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} \right)^2 + m g \cos \theta = h \quad (1)$$

$$2. \quad K_z = \text{const} = k \\ (\vec{M}_O, \vec{e}_z) = 0, \quad \dot{\vec{e}}_z = 0 \rightarrow K_z = \text{const} \\ (A(p\vec{e}_\xi + q\vec{e}_\eta) + Cr\vec{e}_z, \vec{e}_z) = k = \text{const} \\ A(\dot{\psi} \sin \theta) \sin \theta + C(\dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi}) \cos \theta = k \quad (2)$$

$$3. \quad r = \text{const} = r_0 \\ \dot{\psi} \cos \theta + \dot{\varphi} = r_0 \quad (3)$$

1. Сила тяжести потенциальна и стационарна, сила реакции опоры имеет нулевую мощность, а значит не меняет энергии
2. Кин. момент на Oz сохраняется из-за отсутствия момента
3. Сохраняется угловая скорость на оси динамической симметрии. Верно только из-за симметрии тела.

Замечание: есть 3 ПИ, уравнений 6. Но структура уравнений такова, что решить систему можно. Из квадратур мало понятно какое именно движение будет.

ИНТЕГРИРОВАНИЕ

$$(3), (2) \rightarrow A\dot{\psi} \sin^2 \theta + Cr_0 \cos \theta = k \\ \dot{\psi} = \frac{k - Cr_0 \cos \theta}{A \sin^2 \theta}, \quad \theta \neq \pi, \quad \theta \neq 0, \quad (4) \\ (4), (3), (1) \rightarrow A\dot{\theta}^2 + \frac{(k - Cr_0 \cos \theta)^2}{A \sin^4 \theta} + Cr_0^2 + 2mgl \cos \theta = 2h \\ \text{Тут 1 неизвестная} - \dot{\theta}: \quad \dot{\theta}^2 = f(\theta) = \frac{h - Cr_0^2}{A} - 2\frac{mgl \cos \theta}{A} - \frac{(k - Cr_0 \cos \theta)^2}{A^2 \sin^4 \theta} \quad (5)$$

Система решается $\theta = \theta(t, \theta_0, h, k, r_0)$

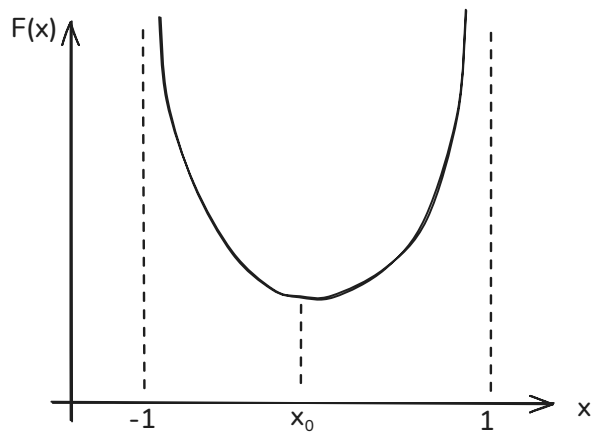
$$(4) \rightarrow \psi = \psi(t, \theta_0, h, k, r_0, \psi_0)$$

$$(3) \rightarrow \dot{\varphi} = r_0 - \dot{\psi} \cos \theta \rightarrow \varphi = \varphi(t, \theta_0, h, k, r_0, \varphi_0)$$

Геометрические интерпретации движения

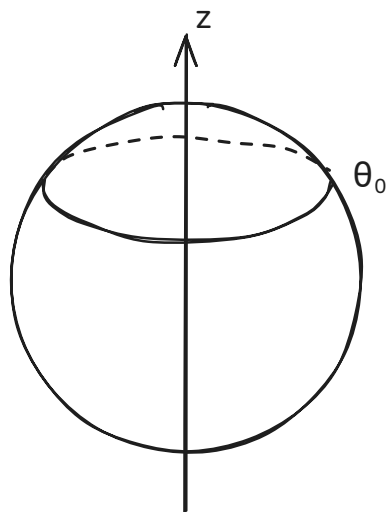
Будем строить след центра масс на сфере соответствующего радиуса l .

$$(5) \rightarrow \dot{\theta}^2 \geq 0 \rightarrow F(\cos \theta) = F(x) = \frac{(\alpha - x)^2}{1 - x^2} + \beta x \leq \gamma = \text{const}, \\ \left(x = \cos \theta, \quad \alpha = \frac{k}{Cr_0}, \quad \beta = \frac{mgl}{A} \left(\frac{k}{Cr_0} \right)^2 A^2, \quad \gamma = \frac{h - Cr_0^2}{A} \left(\frac{k}{Cr_0} \right)^2 A^2 \right) \\ F(x) = \dots = \beta x - 1 + \frac{(1 + \alpha)^2}{2(1 + x)} + \frac{(1 - \alpha)^2}{2(1 - x)} \\ F'_x(x) = \beta - \frac{(1 + \alpha)^2}{2(1 + x)^2} + \frac{(1 - \alpha)^2}{2(1 - x)^2} \\ F''_{xx}(x) = \frac{(1 + \alpha)^2}{(1 + x)^3} + \frac{(1 - \alpha)^2}{(1 - x)^3} \geq 0$$



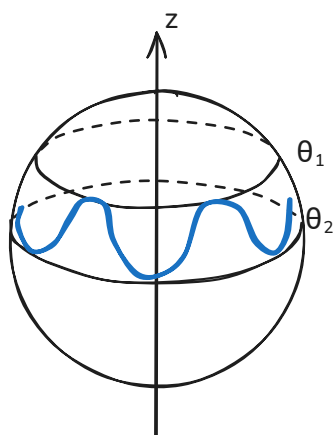
1. $\gamma < F(x_0) = \emptyset$ (нет такого движения)

2. Регулярная прецессия: $\gamma = F(x_0) \rightarrow x \equiv x_0 \rightarrow \theta = \arccos(x_0) = \text{const} \rightarrow \dot{\psi} = \text{const}, \dot{\phi} = \text{const}$

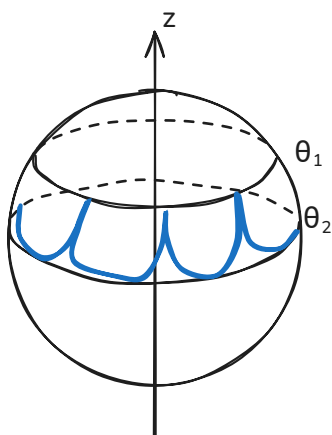


3. $\gamma > F(x_0)$, $\arccos(x_1) \leq \theta(t) \leq \arccos(x_2)$. Если $\dot{\psi} = \frac{k - Cr_0 \cos \theta}{A \cos \theta}$, то $\dot{\psi} = 0$ когда $x = \alpha$

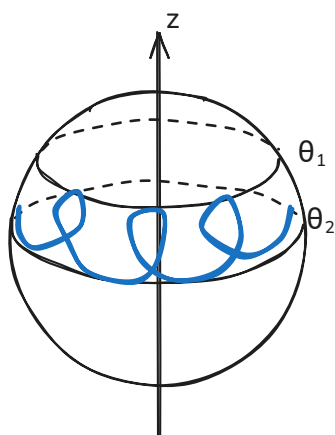
$x = \alpha$



а)



б)



в)

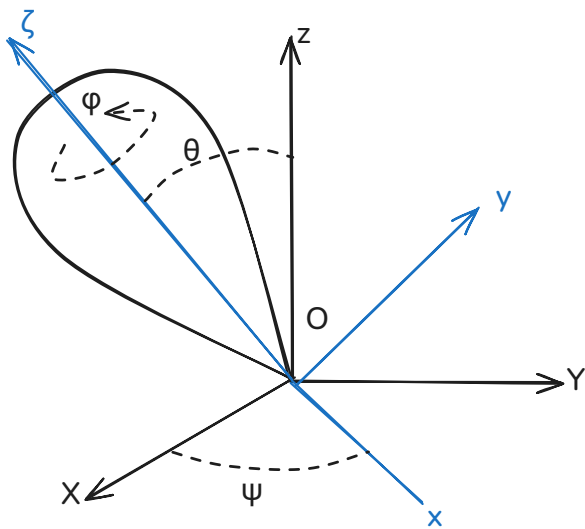
1. а) $\alpha \in (x_0, x_1)$

2. а) $\alpha = x_1 : \theta_1 = \theta(x = \alpha)$ – вертикальные линии при θ_1

3. а) $\alpha \in (x_1, 1) : \theta_1 > \theta(x = \alpha)$ – вертикальные линии при θ_1 , производные при θ_1, θ_2 разные

Случаи Ковалевской. Стационарные движения: перманентные вращения и регулярная прецессия. Гироскоп.

Регулярная прецессия. Пусть динамически симметричное $A = B \neq C$ тело совершает прецессию. Какой возбуждающий момент должен её поддерживать?



$$\vec{v}_O \equiv 0, \quad \theta = \text{const}, \quad \dot{\psi} = \text{const}, \quad \dot{\varphi} = \text{const}$$

Оси $Oxy\zeta$ – подвижная СО, неподвижная отн. тела, главные оси в $\forall t$. Момент сил: $\vec{M}_O = \frac{d\vec{K}_O}{dt}$. Кинетический момент: $\vec{K}_O = Ap\vec{e}_x + Aq\vec{e}_y + Cr\vec{e}_\zeta$. Тогда

$$\frac{d\vec{K}_O}{dt} = \dot{\vec{K}}_O + [\vec{\Omega} \times \vec{K}_O]$$

$$\dot{\psi}, \dot{\varphi} = \text{const} \rightarrow p, q, r = \text{const} \rightarrow \dot{\vec{K}}_O = 0$$

$$\vec{\omega} = \dot{\psi}\vec{e}_z + \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta \rightarrow \begin{cases} p = 0 \\ q = \dot{\psi} \sin \theta \\ r = \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{cases}$$

$$\vec{M}_O = \begin{bmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_\zeta \\ 0 & \dot{\psi} \sin \theta & \dot{\psi} \cos \theta \\ 0 & A\dot{\psi} \sin \theta & C(\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \end{bmatrix} = \dots = \dot{e}_x \dot{\varphi} \dot{\psi} \sin \theta \left(C + (C - A) \frac{\psi}{\varphi} \cos \theta \right)$$

ФОРМУЛА МОМЕНТА ВНЕШНИХ СИЛ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ РЕГУЛЯРНУЮ ПРЕЦЕССИЮ ДИНАМИЧЕСКИ СИММЕТРИЧНОГО ТВЁРДОГО ТЕЛА

$$\vec{M}_O = C[\vec{\omega}_1, \vec{\omega}_2] \left(1 + \frac{C - A}{C} \frac{\dot{\psi}}{\dot{\varphi}} \cos \theta \right), \quad \vec{\omega}_1 = \dot{\psi}\vec{e}_z, \quad \vec{\omega}_2 = \dot{\varphi}\vec{e}_\zeta$$